2. Separate RGB to R, G, B Channel

1. এই প্রোগ্রামটির মূল Concept কী?

এই প্রোগ্রামটির মূল কাজ হলো একটি RGB Color Image-কে তিনটি আলাদা Color Channel-এ Separate করা।

RGB বলতে বোঝায়:

1. Red (R): ছবির লাল রঙের তথ্য।
2. Green (G): ছবির সবুজ রঙের তথ্য।
3. Blue (B): ছবির নীল রঙের তথ্য।

একটি RGB Image-এর প্রতিটি Pixel-এর মধ্যে এই তিনটি Channel-এর Value থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি Pixel-এর RGB Value যদি হয়:

R = 200G = 150B = 100

তাহলে আমরা তিনটি আলাদা Image তৈরি করব।

- Red Channel Image: (200, 0, 0)
- Green Channel Image: (0, 150, 0)
- Blue Channel Image: (0, 0, 100)

অর্থাৎ, প্রতিটি Image-এ শুধু একটি নির্দিষ্ট Color Channel-এর Information থাকবে এবং বাকি দুটি Channel-এর Value Zero থাকবে।

এভাবেই আমরা একটি RGB Image থেকে তিনটি পৃথক Channel Image তৈরি করতে পারি।

2. Mathematical Concept

এখানে মূলত কোনো Grayscale Formula ব্যবহার করা হচ্ছে না। বরং RGB Pixel-এর Value আলাদা করা হচ্ছে।

ধরি, একটি Pixel-এর Value:

$$P = (R, G, B) = (200,150,100)$$

তাহলে:

Red Channel:

$$P_R = (R, 0,0) = (200,0,0)$$

Green Channel:

$$P_G = (0, G, 0) = (0,150,0)$$

Blue Channel:

$$P_B = (0,0, B) = (0,0,100)$$

এখানে প্রতিটি Channel-এর নিজস্ব Value রাখা হচ্ছে এবং অন্য দুটি Channel-এর Value Zero করা হচ্ছে।

3. সম্পূর্ণ Code (বাংলা Comment সহ)

```
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt


image = Image.open("PNG/Task_02_Separate_RGB_Channels.png").convert("RGB")


width, height = image.size


red_image = Image.new("RGB", (width, height))
green_image = Image.new("RGB", (width, height))
blue_image = Image.new("RGB", (width, height))


red_pixels = []
green_pixels = []
blue_pixels = []


for r, g, b in image.get_flattened_data():
    red_pixels.append((r, 0, 0))
    green_pixels.append((0, g, 0))
    blue_pixels.append((0, 0, b))
red_image.putdata(red_pixels)
```

```
green_image.putdata(green_pixels)
blue_image.putdata(blue_pixels)

plt.figure(figsize = (12, 8))

plt.subplot(2, 2, 1)
plt.imshow(image)
plt.title("Original RGB Image")
plt.axis("off")

plt.subplot(2, 2, 2)
plt.imshow(red_image)
plt.title("Red Channel")
plt.axis("off")

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.imshow(green_image)
plt.title("Green Channel")
plt.axis("off")

plt.subplot(2, 2, 4)
plt.imshow(blue_image)
plt.title("Blue Channel")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
red_image.save("Output/Task_02_Separate_RGB_Channels_Red_Channel.png")
green_image.save("Output/Task_02_Separate_RGB_Channels_Green_Channel.png")
blue_image.save("Output/Task_02_Separate_RGB_Channels_Blue_Channel.png")
```

4. Step-by-Step Code Explanation

Step 1: Import Libraries

from PIL import Imageimport matplotlib.pyplot as plt

এখানে আমরা দুটি Library Import করেছি।

- PIL (Pillow): Image Open, Create, Process এবং Save করার জন্য।
- Matplotlib: Image-গুলো Screen-এ Visualize বা Display করার জন্য।

Step 2: Open the Image

image = Image.open("PNG/Task_02_Separate_RGB_Channels.png").convert("RGB")

এই লাইনে নির্দিষ্ট Location থেকে Original Image Open করছি।

এরপর .convert("RGB") ব্যবহার করে ছবিটিকে RGB Format-এ Convert করছি।

এর ফলে প্রতিটি Pixel থেকে Red, Green এবং Blue Value সংগ্রহ করা যাবে।

Step 3: Get Image Dimensions

width, height = image.size

এখানে ছবিটির Width এবং Height বের করছি।

এই Dimension ব্যবহার করে পরবর্তী সময়ে একই Size-এর তিনটি নতুন Image তৈরি করব।

Step 4: Create Three Empty Images

red_image = Image.new("RGB", (width, height))green_image = Image.new("RGB", (width, height))blue_image = Image.new("RGB", (width, height))

এখানে আমরা তিনটি নতুন Empty RGB Image তৈরি করেছি।

প্রতিটি Image-এর Dimension Original Image-এর সমান রাখা হয়েছে।

- red_image শুধু Red Channel-এর Data রাখবে।
- green_image শুধু Green Channel-এর Data রাখবে।

- blue_image শুধু Blue Channel-এর Data রাখবে।

এখানে "RGB" ব্যবহার করার কারণ হলো আমরা প্রতিটি আলাদা Channel-এর Image-ও RGB Format-এ তৈরি করছি।

Step 5: Create Empty Lists

red_pixels = []green_pixels = []blue_pixels = []

এখানে তিনটি Empty List তৈরি করেছি।

এই List-গুলোর মধ্যে আলাদা আলাদা Channel-এর Pixel Value সংরক্ষণ করা হবে।

যেমন, Red Channel-এর Pixel Value red_pixels List-এ জমা হবে।

Step 6: Separate RGB Channels

for r, g, b in image.get_flattened_data():

এটি এই প্রোগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এখানে get_flattened_data() Function ব্যবহার করে ছবির সব Pixel-এর Data একটি ধারাবাহিক Sequence হিসেবে সংগ্রহ করছি।

প্রতিটি Pixel থেকে তিনটি Value পাওয়া যাচ্ছে:

- r = Red Value
- g = Green Value
- b = Blue Value

এরপর নিচের তিনটি Line দিয়ে Channel আলাদা করছি।

Red Channel:

red_pixels.append((r, 0, 0))

এখানে Red Value ঠিক রাখা হয়েছে এবং Green ও Blue Value Zero করা হয়েছে।

Green Channel:

green_pixels.append((0, g, 0))

এখানে Green Value ঠিক রাখা হয়েছে এবং Red ও Blue Value Zero করা হয়েছে।

Blue Channel:

blue_pixels.append((0, 0, b))

এখানে Blue Value ঠিক রাখা হয়েছে এবং Red ও Green Value Zero করা হয়েছে।

অর্থাৎ, প্রতিটি Pixel-এর তিনটি Color Value আলাদাভাবে তিনটি List-এ সংরক্ষণ করছি।

Step 7: Put Pixel Data into Images

red_image.putdata(red_pixels)green_image.putdata(green_pixels)blue_image.putdata(blue_pixels)

এখানে putdata() Function ব্যবহার করে List-এর মধ্যে থাকা Pixel Data তিনটি নতুন Image-এ বসানো হচ্ছে।

এর ফলে আমাদের তিনটি আলাদা Channel Image তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

Step 8: Display Images Using Matplotlib

plt.figure(figsize=(12, 8))

এখানে Matplotlib-এর Figure তৈরি করছি এবং এর Size 12 × 8 নির্ধারণ করছি।

এরপর:

plt.subplot(2, 2, 1)plt.imshow(image)plt.title("Original RGB Image")plt.axis("off")

এখানে subplot() ব্যবহার করে একটি 2 × 2 Grid তৈরি করছি।

imshow() Image Display করে।

title() Image-এর উপরে Title দেখায়।

axis("off") ব্যবহার করে Image-এর চারপাশের Axis এবং Coordinate সরিয়ে দিচ্ছি।

একইভাবে পরবর্তী তিনটি Image Display করছি।

Position	Image
1	Original RGB Image
2	Red Channel
3	Green Channel
4	Blue Channel

এরপর:

plt.tight_layout()plt.show()

tight_layout() Image-গুলোর মধ্যে Spacing ঠিক করে।

show() ব্যবহার করে সব Image একসাথে Display করে।

Step 9: Save Separated Images

red_image.save("Output/Task_02_Separate_RGB_Channels_Red_Channel.png")green_image.save("Output/Task_02_Separate_RGB_Channels_Green_Channel.png")blue_image.save("Output/Task_02_Separate_RGB_Channels_Blue_Channel.png")

সবশেষে তিনটি আলাদা Channel Image নির্দিষ্ট Output Folder-এ Save করছি।

এখন আমাদের কাছে তিনটি আলাদা Image থাকবে:

1. Red Channel Image
2. Green Channel Image
3. Blue Channel Image

Oral Explanation (বাংলা)

প্রথমে আমি PIL এবং Matplotlib Library Import করেছি। PIL ব্যবহার করেছি Image Processing-এর জন্য এবং Matplotlib ব্যবহার করেছি Image Display করার জন্য।

এরপর আমি একটি RGB Image Open করেছি এবং ছবিটির Width ও Height বের করেছি।

তারপর Original Image-এর সমান Dimension ব্যবহার করে তিনটি নতুন RGB Image তৈরি করেছি। এগুলো হলো Red, Green এবং Blue Channel Image।

এরপর আমি তিনটি Empty List তৈরি করেছি, যেখানে আলাদা আলাদা Channel-এর Pixel Data সংরক্ষণ করব।

তারপর get_flattened_data() Function ব্যবহার করে Original Image-এর প্রতিটি Pixel-এর RGB Value সংগ্রহ করেছি।

এরপর Red Channel-এর ক্ষেত্রে Green এবং Blue Value Zero করেছি। Green Channel-এর ক্ষেত্রে Red এবং Blue Value Zero করেছি। একইভাবে Blue Channel-এর ক্ষেত্রে Red এবং Green Value Zero করেছি।

এরপর putdata() Function ব্যবহার করে এই Pixel Data-গুলো তিনটি নতুন Image-এ বসিয়েছি।

তারপর Matplotlib-এর subplot() ব্যবহার করে Original Image এবং তিনটি Separated Channel Image একসাথে Display করেছি।

সবশেষে তিনটি আলাদা Channel Image Output Folder-এ Save করেছি।

এভাবেই আমি একটি RGB Image থেকে Red, Green এবং Blue Channel আলাদা করেছি।

6. Viva Questions & Answers

Q1. What is RGB?

Ans: RGB stands for Red, Green and Blue. It is a color model used in digital images.

Q2. What is RGB Channel Separation?

Ans: RGB Channel Separation is the process of dividing an RGB image into three separate color channels: Red, Green and Blue.

Q3. Why do we use get_flattened_data()?

Ans: It retrieves the image pixel data as a flattened sequence.

Q4. Why do we use putdata()?

Ans: It inserts pixel data into an image.

Q5. Why do we use Zero in the other two channels?

Ans: We use Zero to remove the contribution of the other two color channels and retain only the selected channel.

Q6. What is the purpose of Matplotlib?

Ans: Matplotlib is used to display and visualize images.

Q7. What is the purpose of subplot()?

Ans: It divides a figure into multiple sections to display multiple images together.

Q8. Why do we use "RGB" in Image.new()?

Ans: It creates a new image with three color channels: Red, Green and Blue.

Q9. What is the difference between RGB and RGB Channel Separation?

Ans: RGB represents an image using three color channels, whereas RGB Channel Separation extracts each channel into a separate image.

7. এই প্রোগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ Functions মনে রাখবে

Function	**কাজ**
Image.open()	Image Open করে
.convert("RGB")	RGB Format তৈরি করে
image.size	Width ও Height বের করে

Image.new()	নতুন Image তৈরি করে
get_flattened_data()	Pixel Data সংগ্রহ করে
append()	List-এ Data যোগ করে
putdata()	Image-এ Pixel বসায়
plt.figure()	Figure তৈরি করে
plt.subplot()	একাধিক Image-এর Layout তৈরি করে
plt.imshow()	Image Display করে
plt.show()	Figure দেখায়
.save()	Image Save করে